

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra lineal

Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.

Álgebra superior

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra lineal

Guía simple · Álgebra superior · Univ 1–2 *Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.*

1. Espacios vectoriales

Un **espacio vectorial** sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto V con una suma de vectores y un producto por escalares que cumplen: conmutatividad, asociatividad, neutro $\vec{0}$, inverso, distributividad y compatibilidad de escalares.

Ejemplos: $\mathbb{R}^n$, las matrices $M_{m \times n}$, los polinomios $\mathbb{K}[x]$, las funciones continuas $C[a, b]$ y las soluciones de una EDO lineal.

Un **subespacio** $W \subseteq V$ es un subconjunto no vacío cerrado bajo suma y producto por escalares.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, el conjunto $W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio: la suma y el escalado conservan la tercera coordenada nula.

2. Independencia, base y dimensión

- **Combinación lineal:** $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.
- **Generan:** todo vector del espacio es combinación lineal de ellos.
- **Independientes:** la única combinación que da $\vec{0}$ es la trivial.
- **Base:** conjunto que genera y es independiente; las coordenadas son únicas.
- **Dimensión:** número de vectores de una base (bien definido).

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es la base canónica y $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Los vectores $(1, 1, 1)$ y $(2, 2, 2)$ son dependientes porque uno es múltiplo del otro.

3. Matrices y sistemas: eliminación de Gauss

Un sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ se resuelve con **eliminación de Gauss**: se aplican operaciones elementales por filas hasta la forma escalonada.

Teorema de Rouché-Frobenius:

- $\text{rango}(A) < \text{rango}(A \mid b)$: sistema incompatible.
- $\text{rango}(A) = \text{rango}(A \mid b) = n$: solución única.
- $\text{rango}(A) = \text{rango}(A \mid b) < n$: infinitas soluciones con $n - r$ parámetros.

Forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Mini-ejemplo.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = 2$$

4. Rango, determinantes e inversa

- **Rango:** número de filas (o columnas) independientes; dimensión de la imagen.
- **Determinante:** mide el volumen con signo; cumple $\det(AB) = \det A \det B$.
- **Inversa:** A es invertible si y solo si $\det A \neq 0$, y entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$$

- **Regla de Cramer:** si $\det A \neq 0$, entonces $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det A}$.

Mini-ejemplo. $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5 \neq 0$, luego la matriz es invertible.

5. Transformaciones lineales

$T : V \rightarrow W$ es **lineal** si

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

Toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita se representa con una **matriz** una vez elegidas las bases; la composición corresponde al producto de matrices.

Mini-ejemplo. $T(x, y) = (2x, x + y)$ tiene matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ en la base canónica.

6. Núcleo, imagen y teorema de la dimensión

- **Núcleo:** $\ker T = \{v : T(v) = \vec{0}\}$; mide la pérdida de información.
- **Imagen:** $\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$; es el alcance.
- T es inyectiva $\iff \ker T = \{\vec{0}\}$; sobreyectiva $\iff \operatorname{Im} T = W$.
- **Teorema de la dimensión:**

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T)$$

Mini-ejemplo. $T(x, y, z) = (x + y + z, 0)$: el núcleo tiene dimensión 2 y la imagen dimensión 1; como $2 + 1 = 3$, el teorema se cumple.

7. Valores propios y diagonalización

λ es **valor propio** con **vector propio** $v \neq \vec{0}$ si $Av = \lambda v$. Se calculan con el polinomio característico

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

A es **diagonalizable** si existe una base de vectores propios, equivalentemente $A = PDP^{-1}$ con D diagonal. Es diagonalizable si la multiplicidad geométrica iguala a la algebraica en cada valor propio.

Teorema espectral: toda matriz simétrica real es diagonalizable con base **ortonormal**.

Mini-ejemplo. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ tiene valores propios 2 y 3 y es diagonalizable. En cambio $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ no lo es: $\lambda = 1$ es doble pero solo hay un vector propio.

8. Producto interno y ortogonalidad

El producto interno $\langle u, v \rangle$ permite medir ángulos y distancias; en $\mathbb{R}^n$ es el producto punto. Dos vectores son **ortogonales** si $\langle u, v \rangle = 0$.

- **Proyección** de u sobre v : $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$.
- **Gram-Schmidt:** construye bases ortonormales.
- **Mínimos cuadrados:** la mejor solución de $A\vec{x} = \vec{b}$ sale de $A^T A\vec{x} = A^T \vec{b}$.

Mini-ejemplo. La proyección de $(1, 1)$ sobre $(1, 0)$ es $(1, 0)$; la componente ortogonal es $(0, 1)$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Espacios vectoriales y bases

- 1 ¿Es $\{(1, 2), (2, 4)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$?
- 2 ¿Genera $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ a $\mathbb{R}^3$?
- 3 Halla la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $(1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.
- 4 ¿Son independientes los vectores $(1, 2, 3)$ y $(2, 4, 6)$?
- 5 Expresa $(3, 5)$ como combinación de $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Nivel 2 — Sistemas, rango y determinantes

6 Resuelve $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$.

7 Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

8 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

9 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

10 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Nivel 3 — Transformaciones, valores propios y diagonalización

11 Escribe la matriz de $T(x, y) = (2x, x + y)$ en la base canónica.

12 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

13 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

14 Determina el núcleo y la imagen de $T(x, y, z) = (x, 0, z)$.

15 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$?

Nivel 4 — Ortogonalidad y aplicaciones

16 Proyecta $(2, 3)$ sobre $(1, 1)$.

17 Proyecta $(1, 1)$ sobre $(1, 0)$.

18 ¿Son ortogonales $(1, 2)$ y $(2, -1)$?

19 Ajusta por mínimos cuadrados la recta a los puntos $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$.

20 Halla el valor propio dominante del modelo $\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$.

Respuestas

1 No: son dependientes, uno es múltiplo del otro.

2 Sí, es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

3 $\dim = 2$.

4 No: $(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$.

5 $(3, 5) = 3(1, 0) + 5(0, 1)$.

6 $x = 1, y = 2$.

7 $x = 2, y = 1$.

8 11.

9 1.

10 Rango 1.

11 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

12 $\lambda = 3$ y $\lambda = -2$.

13 $\lambda = 5$ y $\lambda = 2$.

14 Núcleo $\{(0, t, 0)\}$; imagen el plano xz .

15 No: el único vector propio es $(1, 0)$.

16 $\frac{5}{2}(1, 1)$.

17 $(1, 0)$.

18 Si: $(1)(2) + (2)(-1) = 0$.

19 $y \approx 1.5x + 0.83$.

20 $\lambda = 1$.